காந்தப்புலக் கோடுகள்

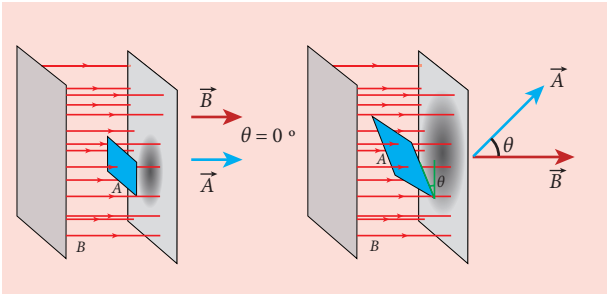
1. காந்தப் புலக்கோடுகள் தொடர்ச்சியான மூடப்பட்ட வளைகோடுகளாகும். காந்தப்புலக்கோடுகளின் திசை காந்தத்திற்கு வெளியே வடமுனையிலிருந்து தென்முனை நோக்கியும் காந்தத்திற்கு உள்ளே தென்முனையிலிருந்து வடமுனை நோக்கியும் இருக்கும்.
2. மூடப்பட்ட வளைகோட்டின் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் உள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையை, அப்புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் திசையிலிருந்து அறியலாம்.
3. காந்தப்புலக்கோடுகள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டாது. அவ்வாறு வெட்டிக்கொண்டால் திசைகாட்டும் கருவியில் உள்ள காந்த ஊசி ஒரே புள்ளியில் இரண்டு வெவ்வேறு திசைகளைக் காட்டும். இது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது.
4. காந்தப்புலத்தின் வலிமைக்குத் தக்கவாறு, காந்தப்புலக்கோடுகள் அமைந்திருக்கும். அதாவது வலிமையான காந்தப்புலத்திற்கு கோடுகள் மிக நெருக்கமாகவும், வலிமை குறைந்த காந்தப்புலத்திற்கு கோடுகள் இடைவெளி விட்டும் காணப்படும்.

(ஈ) காந்தப்பாயம்

குறிப்பிட்ட பரப்பிற்கு செங்குத்தாக செல்லும் காந்தப்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு காந்தப்பாயம் Φ_B என்று பெயர். கணிதவியலின்படி, ஒரு சீரான காந்தப்புலத்தில் A பரப்பு வழியாகச் செல்லும் காந்தப்பாயத்தை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

$$\Phi_B = \vec{B}.\vec{A} = BA\cos\theta = B_{\perp}A \qquad (3.6)$$

இங்கு θ என்பது $\vec{B}$ மற்றும் $\vec{A}$ வெக்டர்களுக்கு இடையே உள்ள கோணமாகும். இது படம் 3.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.8 காந்தப்பாயம்

சிறப்பு நேர்வுகள்

(அ) பரப்பிற்கு செங்குத்தாக $\vec{B}$ உள்ளபோது, அதாவது $\theta = 0^\circ$ எனில், காந்தப்பாயம் $\Phi_B = BA$ (பெருமம்).

(ஆ) பரப்பிற்கு இணையாக $\vec{B}$ உள்ளபோது, அதாவது $\theta = 90^\circ$ எனில், காந்தப்பாயம் $\Phi_B = 0$.

சீரற்ற காந்தப்புலம் உள்ள பரப்பிற்கு சமன்பாடு (3.6) ஐ, பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\Phi_B = \int \vec{B}.\mathrm{d}\vec{A}$$

(இங்கு பரப்பு முழுவதும் தொகையிடல் (Integral) செய்யப்படுகிறது).

காந்தப்பாயம் ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். இதன் SI அலகு வெபர் (weber). இதனை Wb என குறிப்பிட வேண்டும். காந்தப்பாயத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $ML^2T^{-2}A^{-1}$. இதன் CGS அலகு மேக்ஸ்வெல் ஆகும்.

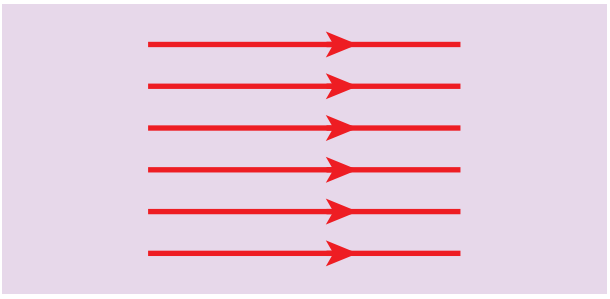
1 வெபர் = 10^8 மேக்ஸ்வெல்

காந்தப்புலக் கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக உள்ள ஓரலகுப் பரப்பின் வழியாகச் செல்லும் காந்தப்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கையே காந்தப்பாய அடர்த்தியாகும். இதன் அலகு Wb m^{-2} அல்லது டெஸ்லா (T).

(உ) சீரான மற்றும் சீரற்ற காந்தப்புலம்

சீரான காந்தப்புலம்

கொடுக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகியவை மாறாமல் இருந்தால், அதனை சீரான காந்தப்புலம் என்று அழைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, குறிப்பிட்ட சிறிய பகுதியில் புவியின் காந்தப்புலம் சீரான காந்தப்புலமாகும்.



படம் 3.9 சீரான காந்தப்புலம்